MPG3100 – Análisis I

Felipe Inostroza
Prof. Mariel Sáez

Primer Semestre 2026

Contenidos

1 Topología **2**
1.1 Topologías y espacios métricos . . . 2
1.2 Axiomas de Separación . . . 6
1.3 Funciones Continuas . . . 9
1.4 Compacidad . . . 12
1.5 Conexidad . . . 15
1.6 Teoremas Importantes de Espacios Métricos . . . 20
1.6.1 Teorema de Stone–Weierstrass . . . 20
1.6.2 Teorema de Arzela–Ascoli . . . 22
1.6.3 Teorema del Punto Fijo de Banach . . . 23
1.6.4 Teorema de Categoría de Baire . . . 25

2 Teoría de la Medida **27**
2.1 Álgebras y σ–álgebras . . . 27
2.2 Medidas Exteriores . . . 30
2.3 Medida de Lebesgue . . . 33

1 Topología

1.1 Topologías y espacios métricos

Definición 1.1.1. Dado un conjunto X, un conjunto

$$\tau \subseteq \mathcal{P}(X) = \{\mathcal{O} \colon \mathcal{O} \subseteq X\}$$

se dice ***topología en X*** si

(1) $\varnothing, X \in \tau$;

(2) Si $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \in \tau \implies \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 \in \tau$;

(3) $\{\mathcal{O}_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \tau \implies \bigcup_{\alpha \in I} \mathcal{O}_\alpha \in \tau$.

Notación.

- Si $\mathcal{O} \in \tau$, $\mathcal{O}$ se llama ***abierto***.
- (X, τ) es un ***espacio topológico***.
- Si $a \in X$ y $\mathcal{O} \in \tau$ tal que $a \in \mathcal{O}$, $\mathcal{O}$ se llama ***vecindad de a***.

Ejemplo 1.1.2.

(1) Para cualquier conjunto X se tiene que $\tau = \{\varnothing, X\}$ es una topología de X (***topología trivial***).

(2) $\tau = \mathcal{P}(X)$ es la ***topología discreta***.

(3) Si (X, d) es un espacio métrico, una topología es

$$\tau = \{\mathcal{O} \subseteq X \colon \forall a \in \mathcal{O}, \exists r > 0 \colon B_r(A) \subseteq \mathcal{O}\}.$$

Esto incluye $\mathbb{R}^n$, espacios normados, espacios de Hilbert, etc.

Proposición 1.1.3. *$E \subseteq X$ es abierto si y solo si $\forall a \in E$, $\exists \mathcal{O}_a$ vecindad de a tal que $\mathcal{O}_a \subseteq E$.*

Demostración.

- $\boxed{\implies}$ Si $a \in E$ y E es abierto, entonces E es vecindad de a y $E \subseteq E$. ✓
- $\boxed{\impliedby}$ Por demostrar: E abierto. Si $a \in E$, por hipótesis $\exists \mathcal{O}_a$ tal que $a \in \mathcal{O}_a \subseteq E$, y por lo tanto

$$\bigcup_{a \in E} \mathcal{O}_a \subseteq E \subseteq \bigcup_{a \in E} \mathcal{O}_a.$$

Por lo tanto $E = \bigcup_{a \in E} \mathcal{O}_a$, y al ser unión de abiertos, tenemos que E es abierto.

□

Definición 1.1.4. La ***clausura*** de un conjunto E está dada por

$$\overline{E} = \{a \in X \colon \forall \mathcal{O}_a \ni a,\ \mathcal{O}_a \cap E \neq \varnothing\}.$$

Definición 1.1.5. E es cerrado si y solo si $\overline{E} = E$.

Proposición 1.1.6. *E es cerrado si y solo si $X \setminus E$ es abierto.*

Demostración.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Sea $a \in X \setminus E$. Si $\forall \mathcal{O}_a$ vecindad de a

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_a \not\subseteq X \setminus E &\iff \exists b \in \mathcal{O}_a \cap E \\ &\iff \mathcal{O}_a \cap E \neq \varnothing \\ &\iff a \in \overline{E} = E. \end{aligned}$$

  Pero esto contradice que $a \in X \setminus E$. Entonces existe $\mathcal{O}_a$ tal que $\mathcal{O}_a \subseteq X \setminus E$, por lo que $X \setminus E$ es abierto.

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Por demostrar: $\overline{E} = E$. Si $a \in E$, entonces $\forall \mathcal{O}_a$ vecindad de a se tiene que

$$a \in \mathcal{O}_a \cap E$$

  y entonces $E \subseteq \overline{E}$. Veamos ahora que $\overline{E} \subseteq E$.
  Sea $a \in \overline{E}$, entonces para toda vecindad $\mathcal{O}_a$ se tiene que

$$\mathcal{O}_a \cap E \neq \varnothing. \tag{$*$}$$

  Supongamos que $a \in \overline{E} \setminus E$, entonces $a \in X \setminus E$. Como $X \setminus E$ es abierto, existe $\mathcal{O}_*$ vecindad de a tal que $\mathcal{O}_* \subseteq X \setminus E$. Entonces $\mathcal{O}_* \cap E = \varnothing$, lo que contradice $(*)$. Concluimos que $\overline{E} \setminus E = \varnothing$.

$\square$

Definición 1.1.7 (Topología inducida)**.** Si (X, τ) es un espacio topológico e $Y \subseteq X$, la ***topología inducida en Y*** es

$$\tau|_Y = \{\mathcal{O} \cap Y : \mathcal{O} \in \tau\}.$$

Ejercicio 1. Verificar que $\tau|_Y$ es topología.

Observación. Con la topología inducida, los abiertos de Y no son necesariamente abiertos en X.

Ejemplo 1.1.8. En $\mathbb{R}$ con la topología usual, si tomamos $Y = [0, 2]$ entonces $[0, 1)$ es abierto, ya que $[0, 1) = [0, 2] \cap (-1, 1)$ y $(-1, 1)$ es abierto en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 1.1.9. Consideremos la ***2–esfera***

$$\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^+ y^2 + z^= 1\}.$$

El conjunto

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 : z > 0\}$$

es abierto en la topología inducida por $\mathbb{R}^3$.

Definición 1.1.10. Sea $P \in X$. Decimos que $\mathcal{B}_p \subseteq \tau$ es una ***base de la topología τ en p*** si

(i) Todos los elementos de $\mathcal{B}_p$ son vecindades de p;

(ii) Para toda vecindad $U \ni p$, existe $B \in \mathcal{B}_p$ tal que $B \subseteq U$.

Decimos que $\mathcal{B}$ es ***base de la topología*** si $\forall p \in X$, $\exists \mathcal{B}_p \subseteq \mathcal{B}$ base de la topología en p.

Ejemplo 1.1.11. Si (X, d) es un espacio métrico, entonces

$$\{B_r(p) : r \in (0, \infty)\}$$

es base en p.

$$\{B_r(p) : r \in (0, \infty), p \in X\}$$

es base de τ.

Ejemplo 1.1.12. X con la topología discreta,

$$\{\{p\} \colon p \in X\}$$

es base.

Proposición 1.1.13. *Sea $X \neq \varnothing$ y $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$. $\mathcal{B}$ es base de alguna topología si y solo si*

(i) $\mathcal{B}$ cubre X

(ii) $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, $\forall p \in B_1 \cap B_2, \exists B_p \in \mathcal{B}$ tal que $p \in B_p \subseteq B_1 \cap B_2$.

Demostración.

- $\boxed{\implies}$ (X, τ) es topología y $\mathcal{B}$ es base de τ. Como $\mathcal{B}$ es base para $p \in X$, entonces existe $B_p \in \mathcal{B}$ vecindad de p. Luego

$$X \subseteq \bigcup_{p \in X} B_p \subseteq X$$

por lo que (i) se cumple, ya que

$$X = \bigcup_{p \in X} B_p \subseteq \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B \subseteq X.$$

Veamos ahora (ii). Tomamos $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, entonces $B_1 \cap B_2$ es abierto: Si $B_1 \cap B_2 = \varnothing$, entonces ta está en la topología. Si $B_1 \cap B_2 \neq \varnothing$, entonces existe $p \in B_1 \cap B_2$. Por definición de base, existe B vecindad de p con $B \subseteq B_1 \cap B_2$.

- $\boxed{\impliedby}$ Sea $\tau = \{\varnothing\} \cup \{\bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha \colon \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \mathcal{B}\}$ el conjunto de uniones arbitrarias de elementos de $\mathcal{B}$. Veamos que τ es topología y $\mathcal{B}$ es base de τ.

  - $\varnothing \in \tau$.
  - Por (i), $X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B \in \tau$, y entonces $X \in \tau$.
  - Si tomamos $\mathcal{O}_\alpha = \bigcup_{\beta \in I_\alpha} B_\beta^\alpha \in \tau$

$$\bigcup_{\beta \in J} \mathcal{O}_\beta = \bigcup_{\alpha \in I} \bigcup_{\beta \in I_\alpha} B_\beta^\alpha \in \tau.$$

  - Sean $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \in \tau$, entonces

$$\mathcal{O}_1 = \bigcup_{\alpha \in I_1} B_\alpha^1, \quad \mathcal{O}_2 = \bigcup_{\beta \in I_2} B_\beta^2.$$

Sea $p \in \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2$, entonces $p \in \mathcal{O}_1$ y $p \in \mathcal{O}_2$. Luego existe $\alpha \in I_1$ tal que $p \in B_\alpha^1$ y existe $\beta \in I_2$ tal que $p \in B_\beta^2$. Por lo tanto $p \in B_\alpha^1 \cap B_\beta^2$. Luego $\mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 \in \tau$.

$\square$

Ejemplo 1.1.14. Si (X, τ_X) e (Y, τ_Y) son espacios topológicos, entonces

$$\{\mathcal{O}_1 \times \mathcal{O}_2 \colon \mathcal{O}_1 \subseteq \tau_X, \mathcal{O}_2 \subseteq \tau_Y\}$$

es una base para una topología en $X \times Y$.

Definición 1.1.15. La topología dada por la base anterior se llama ***topología producto***.

Ejemplo 1.1.16. La topología producto en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ es igual a la topología en $\mathbb{R}^2$ dada por la norma usual.

Clase 2. Miércoles 11 de Marzo

Ejercicio 2. Sea (X, d) espacio métrico. Muestre que $x \in \overline{E}$ si y solo si $\exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq E$ tal que

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x.$$

Definición 1.1.17. Sea (X, τ) un espacio topológico. Si $C \subseteq X$, decimos que $\mathcal{O}$ es ***vecindad de*** C si $\mathcal{O} \in \tau$ y $C \subseteq \mathcal{O}$.

Definición 1.1.18. Sea (X, τ) espacio topológico y $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X$. Decimos que $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ si $\forall \mathcal{O}$ vecindad de a, existe n_0 tal que $a_n \in \mathcal{O}$, $\forall n \geq n_0$.

Ejemplo 1.1.19. Si consideramos X con la topología discreta, entonces una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente si y solo si $\exists n_0$ tal que $a_n = a$ para todo $n \geq n_0$. Es decir, las sucesiones que convergen son constantes desde un cierto punto en adelante.

1.2 Axiomas de Separación

Definición 1.2.1. Sea (X, τ) espacio topológico. Decimos que X es:

(1) ***Tychonoff*** si $\forall u, v \in X$, existen abiertos $\mathcal{O}_u, \mathcal{O}_v \in \tau$ tales que

$$u \in \mathcal{O}_u \setminus \mathcal{O}_v \quad \wedge \quad v \in \mathcal{O}_v \setminus \mathcal{O}_u.$$

(2) ***Hausdorff*** si $\forall u, v \in X$, existen $\mathcal{O}_u, \mathcal{O}_v \in \tau$ tales que

$$u \in \mathcal{O}_u \quad \wedge \quad v \in \mathcal{O}_v \quad \wedge \quad \mathcal{O}_u \cap \mathcal{O}_v = \varnothing.$$

(3) ***Regular*** si X es Tychonoff y además para $F \subseteq X$ cerrado y $u \in X \setminus F$ existen $\mathcal{O}, \mathcal{O}_u \in \tau$ tales que

$$F \subseteq \mathcal{O} \quad \wedge \quad u \in \mathcal{O}_u \quad \wedge \quad \mathcal{O} \cap \mathcal{O}_u = \varnothing.$$

(4) ***Normal*** si X es Tychonoff y si $F_1, F_2 \subseteq X$ son cerrados entonces existen $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \in \tau$ tales que

$$F_1 \subseteq \mathcal{O}_1 \quad \wedge \quad F_2 \subseteq \mathcal{O}_2 \quad \wedge \quad \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 = \varnothing.$$

Proposición 1.2.2. *(X, τ) es Tychonoff si y solo si $\{v\}$ es cerrado para cualquier $v \in X$.*

Demostración.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Supongamos que (X, τ) es Tychonoff. Sea $v \in X$, y sea $u \in X \setminus \{v\}$. Luego existe $\mathcal{O}_u \in \tau$ tal que $u \in \mathcal{O}_u$ y $v \notin \mathcal{O}_u$. Luego $u \in \mathcal{O}_u \subseteq X \setminus \{v\}$, y como u es arbitrario, $X \setminus \{v\}$ es abierto. Luego $\{v\}$ es cerrado.

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Supongamos que $\{v\}$ es cerrado para todo $v \in X$. Sean $u, v \in X$ tales que $u \neq v$. Entonces $u \in X \setminus \{v\}$. Como $X \setminus \{v\}$ es abierto, existe $\mathcal{O}_u$ vecindad de u tal que $\mathcal{O}_u \subseteq X \setminus \{v\}$. Por lo tanto $v \notin \mathcal{O}_u$. De la misma forma existe $\mathcal{O}_v$ vecindad tal que $u \notin \mathcal{O}_v$ y $v \in \mathcal{O}_v$.

$\square$

Corolario 1.2.3. *Normal $\subseteq$ Regular $\subseteq$ Hausdorff $\subseteq$ Tychonoff.*

Definición 1.2.4. Sea (X, d) espacio métrico y sean $p \in X$, $C \subseteq X$. La ***distancia entre p y C*** es

$$\operatorname{dist}(p, C) = \inf\{\operatorname{dist}(p, c) \colon c \in C\}.$$

Teorema 1.2.5. *Si (X, d) es un espacio métrico, entonces es normal.*

Demostración. Tomemos F_1, F_2 cerrados y disjuntos. Definimos

$$\mathcal{O}_1 = \{a \in X \colon \operatorname{dist}(a, F_1) < \operatorname{dist}(a, F_2)\},$$
$$\mathcal{O}_2 = \{b \in X \colon \operatorname{dist}(b, F_2) < \operatorname{dist}(b, F_1)\}.$$

Tenemos que $\mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 = \varnothing$. Notemos que si $a \notin F_2$, entonces $\operatorname{dist}(a, F_2) > 0$, pues si $\operatorname{dist}(a, F_2) = 0$ entonces existe $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq F_2$ tal que $\lim_{n \to \infty} a_n = a$, por lo que $a \in \overline{F_2} = F_2$, contradicción. Entonces $F_1 \subseteq \mathcal{O}_1$ y $F_2 \subseteq \mathcal{O}_2$.

Veamos que $\mathcal{O}_i$ es abierto: Sea $a \in \mathcal{O}_1$, por demostrar que $\exists \varepsilon > 0$ tal que si $d(a, b) < \varepsilon$ entonces $b \in \mathcal{O}_1$ (si $b \in B_\varepsilon(a)$ entonces $b \in \mathcal{O}$). Queremos ver

$$d(b, F_1) \leq d(b, p_1), \quad \forall p_1 \in F_1.$$

Notemos que $d(b, F_1) \leq d(a, b) + d(a, p_1)$. Luego $\forall d > 0$, $\exists p_1 \in F_1$ tal que

$$d(a, p_1) \leq \operatorname{dist}(a, F_1) + \delta.$$

Luego $\forall \delta > 0$,

$$d(b, F_1) \leq d(a, b) + \operatorname{dist}(a, F_1) + \delta.$$

Tomando $\delta \to 0$

$$\begin{aligned} \operatorname{dist}(b, F_1) &\leq d(a, b) + \operatorname{dist}(a, F_1) \\ &\leq d(a, b) + \operatorname{dist}(a, F_1) - \operatorname{dist}(a, F_2) + \operatorname{dist}(a, F_2). \end{aligned}$$

De la misma manera:

$$d(a, F_2) \leq d(a, b) + \operatorname{dist}(b, F_2)$$

Luego

$$\begin{aligned} d(b, F_1) &\leq 2d(a, b) + \operatorname{dist}(a, F_1) - d(a, F_2) + \operatorname{dist}(b, F_2) \\ \operatorname{dist}(b, F_1) - \operatorname{dist}(b, F_2) &\leq 2d(a, b) + \operatorname{dist}(a, F_1) - \operatorname{dist}(a, F_2). \end{aligned}$$

Tomamos $\varepsilon > 0$ tal que $2\varepsilon < \operatorname{dist}(a, F_2) - \operatorname{dist}(a, F_1)$, y entonces $b \in \mathcal{O}$. Por lo tanto (X, d) es normal. □

Teorema 1.2.6. *Sea X Tychonoff. X es normal si y solo si $\forall F \subseteq X$ cerrado y U vecindad abierta de F, existe $\mathcal{O}$ abierto tal que*

$$F \subseteq \mathcal{O} \subseteq \overline{\mathcal{O}} \subseteq U.$$

Demostración.

- $\boxed{\implies}$ Sea F cerrado y U abierto con $F \subseteq U$. Consideremos $F_2 = X \setminus U$. Tenemos que F_2 es cerrado y $F \cap F_2 = \varnothing$. Luego como X es normal, existen $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \in \tau$ tales que

  $$F \subseteq \mathcal{O}_1, \quad F_2 \subseteq \mathcal{O}_2, \quad \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 = \varnothing.$$

  Veamos que $\mathcal{O}_1$ cumple. Ta tenemos que $F \subseteq \mathcal{O}_1$, además $\mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 = \varnothing$ y $\mathcal{O}_2 \supseteq X \setminus U$. Por lo tanto $X \setminus \mathcal{O}_2 \subseteq U$. Además $\mathcal{O}_1 \subseteq X \setminus \mathcal{O}_2$

  $$\implies \overline{\mathcal{O}_1} \subseteq \overline{X \setminus \mathcal{O}_2} = X \setminus \mathcal{O}_2 \subseteq U.$$

  Por lo tanto $F \subseteq \mathcal{O}_1 \subseteq \overline{\mathcal{O}_1} \subseteq U$.

- $\boxed{\impliedby}$ Sean F_1, F_2 cerrados tales que $F_1 \cap F_2 = \varnothing$. Sea $U = X \setminus F_2$, entonces $F_1 \subseteq U$. Por propiedad, existe $\mathcal{O} \in \tau$ tal que

  $$F_1 \subseteq \mathcal{O} \subseteq \overline{\mathcal{O}} \subseteq U = X \setminus F_2.$$

  Tomamos $\mathcal{O}_2 = X \setminus \overline{\mathcal{O}} \in \tau$. Entonces $F_2 \subseteq \mathcal{O}_2$. Similar para F_1.

□

Definición 1.2.7. Un espacio topológico (X, τ) se dice ***primero contable*** si $\forall p \in X$ existe una base de abiertos en p tal que la base es numerable.

Definición 1.2.8. (X, τ) se dice ***segundo contable*** si existe una base de τ numerable.

Ejemplo 1.2.9. Todo espacio métrico (X, d) es primero contable. Todo punto $p \in X$ tiene base $\{B_r(p) \colon p \in \mathbb{Q}_{>0}\}$.

Definición 1.2.10. Sea (X, τ) espacio topológico. Decimos que $A \subseteq X$ es ***denso*** si $\overline{A} = X$.

Definición 1.2.11. Un espacio topológico (X, τ) se dice ***separable*** si existe un subconjunto denso numerable.

Teorema 1.2.12. *Sea (X, d) espacio métrico. X es segundo contable si y solo si X es separable.*

Demostración.

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Tomamos $E = \{e_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ denso. Tomamos

$$\mathcal{B} = \{B_r(e_i) \colon r \in \mathbb{Q}_{>0}, e_i \in E\}.$$

  Veamos que es base:

  (i) $\bigcup_{B\in\mathcal{B}} B = X$: trivial

  (ii) $B_1, B_2 \in \mathcal{B} \implies \exists B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$:
  Sean B_1, B_2. Tenemos que¡ $B_1 \cap B_2 \neq \varnothing$. Sea $p \in B_1 \cap B_2$, luego existen r_1, r_2 tales que $B_{r_i}(p) \subseteq B_i$. Como E es denso, existe $e_i \in B_{r_i}(p)$, y como $B_{r_i}(p)$ son abiertos, existe ε tal que $B_\varepsilon(e_i) \subseteq B_{r_i}(p)$. Basta con tomar ε racionales.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Sea $\{B_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ base de abiertos numerable. Basta tomar $e_i \in B_i$, y considerar $E = \{e_i\}_{i\in\mathbb{N}}$.

$\square$

Teorema 1.2.13. *Si (X, τ) es un espacio topológico primero contable, entonces $a \in \overline{E}$ si y solo si $\exists (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq E$ tal que $\lim_{n\to\infty} a_n = a$.*

Demostración.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Sea $p \in \overline{E}$. Tomamos $\{B_n\}$ base de abiertos de p numerable. Notemos que, como $p \in \overline{E}$, entonces $B_1 \cap E \neq \varnothing$. Tomamos $p_1 \in B_1 \cap E$. Luego

$$p_i \in E \cap \bigcap_{j\leq i} B_i \neq \varnothing.$$

  Este conjunto es no vacío porque es abierto y $p \in B_1 \cap \cdots \cap B_i$. Ahora veamos que $p_n \to p$.

  Tomamos B abierto con $p \in B$. Como $\{B_i\}$ es base, existe i_0 tal que $B_{i_0} \subseteq B$. Luego para todo $i \geq i_0$

$$p_i \in B_i \cap \cdots \cap B_{i_0} \cap \cdots \cap B_1 \cap E.$$

  Luego $p_i \in B_{i_0}$. Para todo $i \geq i_0$, $p_i \in B$.

$\square$

Teorema 1.2.14 (Urysohn)**.** *Si (X, τ) es normal y segundo contable, entonces (X, τ) es metrizable.*

1.3 Funciones Continuas

Definición 1.3.1. Si (X, d) e (Y, ρ) son espacios métricos, un función $f\colon X \to Y$ se dice ***continua en*** $a \in X$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tal que

$$d(a, b) < \delta \implies \rho(f(a), f(b)) < \varepsilon.$$

La función se dice ***continua*** si es continua en todo $a \in X$.

Observación. Esto es equivalente a que $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tal que

$$b \in B_\delta(a) \implies f(b) \in B_\varepsilon(f(a)).$$

Observación. Esto es equivalente a que si $\mathcal{O}$ es una vecindad de $f(a)$, entonces existe U vecindad de a tal que $f(U) \subseteq \mathcal{O}$.

Observación. Hay dos definiciones equivalentes:

(1) Si $\mathcal{O}$ es abierto en Y, entonces $f^{-1}(\mathcal{O})$ es abierto en X.

(2) f es continua en a si $\forall a_n \to a \implies f(a_n) \to f(a)$.

Definición 1.3.2. Sean (X, τ_X) e (Y, τ_Y) espacios topológicos. Decimos que $f\colon X \to Y$ es ***continua en*** $a \in X$ si $\forall \mathcal{O} \in \tau_Y$ vecindad de $f(a)$, existe $U \in \tau_X$ vecindad de a tal que $f(U) \subseteq \mathcal{O}$.

Proposición 1.3.3. *Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos. Una función $f\colon X \to Y$ es continua si y solo si $\forall \mathcal{O} \in \tau_Y$, $f^{-1}(\mathcal{O}) \in \tau_X$.*

Demostración.

$\boxed{\implies}$ Sea $\mathcal{O} \in \tau_Y$ no vacío. Tenemos que $f^{-1}(\mathcal{O}) \neq \varnothing$, por lo que existe $a \in X$ tal que $f(a) \in \mathcal{O}$. Por la definición, existe $U_a \in \tau_X$ tal que $a \in U_a$ y $f(U_a) \subseteq \mathcal{O}$.

$$\implies U_a \subseteq f^{-1}(\mathcal{O}).$$

Tenemos entonces que $\forall a \in f^{-1}(\mathcal{O}), \exists U_a \in \tau_X$ tal que $a \in U_a \subseteq f^{-1}(\mathcal{O})$. Por lo tanto $f^{-1}(\mathcal{O}) \in \tau_X$.

$\boxed{\impliedby}$ Sea $a \in X$ y $\mathcal{O}_a$ vecindad de $f(a)$. Entonces $f^{-1}(\mathcal{O}_a) \in \tau_X$. Además por construcción, $a \in f^{-1}(\mathcal{O}_a)$ y entonces $\exists U_a \in \tau_X$ tal que $a \in U_a \subseteq f^{-1}(\mathcal{O}_a)$. Por lo tanto $f(U_a) \subseteq \mathcal{O}_a$.

$\square$

¿Cuándo podemos caracterizar la continuidad a través de sucesiones? Tomemos $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $a_n \to a$. Esto es si y solo si

$$\forall U_a \in \tau_X [a \in U_a \implies \exists n_0 \in \mathbb{N}(n \geq n_0 \implies a_n \in U_a)] \tag{$*$}$$

Tomemos $\mathcal{O}$ vecindad de $f(a)$. Tomemos $U = f^{-1}(\mathcal{O})$. Como f es continua, U es abierto, y por $(*)$ existe n_0 tal que $n \geq n_0 \implies a_n \in U = f^{-1}(\mathcal{O})$, y entonces $f(a_n) \in \mathcal{O}$

$$\implies f(a_n) \to f(a).$$

¿Se cumplirá que si

$$a_n \to a \implies f(a_n) \to f(a)$$

entonces f es continua? Habría que demostrar

$$\forall \mathcal{O} \in \tau_Y, \quad f^{-1}(\mathcal{O}) \in \tau_x. \tag{$**$}$$

Si fueran espacios métricos, $f^{-1}(B_{1/n}(f(a)))$ no es abierto para infinitos valores de n. Entonces

$$\exists a_n \in f^{-1}(B_{1/n}(f(a))) \colon B_{r_n}(a) \not\subseteq f^{-1}(B_{1/n}(f(a)))$$
$$\implies \exists b_n \in B_{r^n}(a) \ \wedge \ f(b_n) \notin B_{1/n}(f(a)).$$

Proposición 1.3.4.

(1) Si $f \colon X \to Y$ es continua, entonces

$$\forall (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \left[\lim_{n\to\infty} a_n = a \implies \lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(a)\right]$$

(2) Si X e Y son primero contables, entonces

$$\forall (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \left[\lim_{n\to\infty} a_n = a \implies \lim_{n\to\infty} f(a_n) = a\right] \implies f \text{ es continua.}$$

Demostración.

(1) ✓

(2) Tomemos $\mathcal{B} = \{\mathcal{O}_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ base de vecindades de $f(a)$ y $\{U_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ base de abiertos de a. Definimos

$$\widetilde{\mathcal{O}}_n = \mathcal{O}_1 \cap \cdots \cap \mathcal{O}_n.$$

Son abiertos (intersección finita) y $\widetilde{\mathcal{O}}_{n+1} \subseteq \widetilde{\mathcal{O}}_n$. Definimos

$$\widetilde{U}_n = U_1 \cap \cdots \cap U_n.$$

Queremos demostrar

$$\forall \mathcal{O} \in \tau_Y, \quad f^{-1}(\mathcal{O}) \in \tau_X.$$

Por contradicción, supongamos

$$\exists \mathcal{O}_0 \in \tau_Y \colon f^{-1}(\mathcal{O}_0) \notin \tau_X.$$

Luego existe $a_0 \in f^{-1}(\mathcal{O}_0)$ que no pertenece al interior de $f^{-1}(\mathcal{O})$.

$$\implies \forall U \in \tau_X \left[a_0 \in U \implies U \not\subseteq \overline{f^{-1}(\mathcal{O}_0)}\right]$$

Tomamos base contable encajada de a_0, luego $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y $a_n \in U_n \cap (f^{-1}(\mathcal{O}))^c$

$$\implies \lim_{n\to\infty} a_n = a \implies \lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(a).$$

Pero $f(a_n) \notin \mathcal{O}$ y $f(a) \in \mathcal{O}$. Por lo tanto $f(a_n) \not\to f(a)$.

□

Proposición 1.3.5. *Si $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y), (Z, \tau_Z)$ son espacios topológicos, y las funciones $f \colon X \to Y$ y $g \colon Y \to Z$ son continuas, entonces $g \circ f$ es continua.*

Pregunta: Dados $(X, \tau), \{(X_\alpha, \tau_\alpha)\}_{\alpha\in I}$ espacios topológicos y $f_\alpha \colon X \to X_\alpha$ funciones continuas $\forall \alpha \in I$, ¿Cuál es la topología con "menos" abiertos (más débil) que preserva la continuidad de estas funciones?

Definición 1.3.6. Si τ_1 y τ_2 son topologías en X, decimos que τ_2 es ***más débil*** que τ_1 si

$$\tau_2 \subseteq \tau_1.$$

Si tomamos

$$\tau'_\alpha = \{f_\alpha^{-1}(\mathcal{O}_\alpha) \colon \mathcal{O}_a \in \tau_\alpha\}$$

entonces τ'_α tiene que estar incluido en esa topología débil.

Proposición 1.3.7 (o definición no se)**.** *Cualquier familia de conjuntos genera una base de abiertos y la familia se llama* **subbase de la topología***.*

Demostración.

$$\mathcal{F} = \{C_\alpha \colon \alpha \in A\}$$

Si

$$\mathcal{B} = \left\{ \bigcap_{i=1}^{n} C_i \colon C_i \in \mathcal{F} \right\} \cup \{X\}$$

es fácil ver que $\mathcal{B}$ cumple las condiciones de la proposición sobre bases, pues

$$\left(\bigcap_{i=1}^{n} C_i \cap \bigcap_{j=1}^{m} \widetilde{C}_j \right) \in \mathcal{B} \quad \wedge \quad C_i \in \mathcal{B}.$$

□

Definición 1.3.8. Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos. Una función $f \colon X \to Y$ se dice ***homeomorfismo*** si es continua, biyectiva y tiene unversa continua.

Observación. Los homeomorfismos definen una clase de equivalencia entre espacios topológicos.

1.4 Compacidad

Definición 1.4.1. Sea X un conjunto. Un ***cubrimiento*** es una familia $\{\mathcal{O}_\alpha\}_\alpha$ tal que $X = \bigcup_\alpha \mathcal{O}_\alpha$. Si (X, τ) es un espacio topológico, decimos que $\{\mathcal{O}_\alpha\}_\alpha$ es un ***cubrimiento abierto*** (o ***cubrimiento por abiertos***) si los $\mathcal{O}_\alpha$ son abiertos.

Definición 1.4.2. Un espacio métrico (X, d) se dice ***totalmente acotado*** si $\forall \varepsilon > 0, \exists \{x_i\}_{i=1}^n$ tal que

$$X = \bigcup_{i=1}^n B_\varepsilon(x_i).$$

Definición 1.4.3. Un espacio métrico (X, d) se dice ***compacto*** si Para cualquier cubrimiento abierto de X existe un subcubrimiento finito.

Teorema 1.4.4. *En espacios métricos son equivalentes:*

(1) Todo cubrimiento abierto tiene subcubrimiento finito;

(2) Toda sucesión tiene subsucesión convergente.

(3) Completo y totalmente acotado;

Todas estas propiedades sirven como definición de espacio métrico compacto.

Clase 4. Miércoles 18 de Marzo

Observación. Si (X, τ) es un espacio topológico, no tenemos una forma de interpretar la definición (iii): No sabemos que es una sucesión de Cauchy sin métrica, y por lo tanto no tenemos completitud. Tampoco sabemos que es ser totalmente acotado en espacios topológicos generales. Por estas razones consideramos (i) como definición de compacidad para el caso general.

Proposición 1.4.5. *Sea (X, τ) espacio topológico. Si $\mathcal{F} = \{F_\alpha\}_{\alpha \in A}$ son cerrados tales que*

$$\forall \mathcal{U} \subseteq \mathcal{F} \left[\#\mathcal{U} < \infty \implies \bigcap \mathcal{U} \neq \varnothing \right]$$

entonces

$$\bigcap \mathcal{F} \neq \varnothing.$$

Esto escrito con abiertos es

$$\bigcup_{\alpha \in A} F_\alpha^c = X \iff \left(\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha = \varnothing \implies \exists F_1, \ldots, F_n \left[F_1 \cap \cdots \cap F_n = \varnothing \right] \right)$$

Proposición 1.4.6. *Si (X, τ) es compacto y $F \subseteq X$ es cerrado, entonces F es compacto con la topología inducida.*

> ***Demostración.*** Recordar que $\mathcal{O}_F$ es bierto con la topologí inducida, $\mathcal{O}_F = \mathcal{O} \cap F$ con $\mathcal{O}$ abierto en X. Si tomamos un cubrimiento abierto de F:
>
> $$F = \bigcup_{\alpha \in A} (\mathcal{O}_\alpha \cap F)$$
>
> con $\mathcal{O}_\alpha$ abiertos en X. Como F es cerrado, entonces $X \setminus F$ es abierto y $\{\mathcal{O}_\alpha\}_{\alpha \in A} \cup \{X \setminus F\}$ cubre

X. Como X es compacto, existen $\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_n$ tales que $\bigcup_{i=1}^{n} \mathcal{O}_i = X$. Luego

$$F = \bigcup_{i=1}^{n} \mathcal{O}_i \cap F = \bigcup_{i=1}^{n} (\mathcal{O}_i \cap F).$$

□

Teorema 1.4.7. *Si (X, τ) es compacto y Hausdorff, y $F \subseteq X$ es compacto, entonces F es cerrado.*

Demostración. Notemos que F es cerrado si y solo si $X \setminus F$ es abierto. Si $X \setminus F = \varnothing$, entonces $F = X$ y es cerrado. Si $X \setminus F \neq \varnothing$, tomamos $a \in X \setminus F$ y $f_\alpha \in F$. Como X es Hausdorff, entonces existen abiertos disjuntos $\mathcal{O}_a, U_\alpha$ tales que $a \in \mathcal{O}_\alpha$ y $f_\alpha \in U_\alpha$. Sea $\{U_\alpha \colon f_\alpha \in F\}$ cubrimiento abierto de F. Como F es compacto, tenemos $U_1, \dots, U_n$ que cubren F. Tomamos $\mathcal{O} = \mathcal{O}_1 \cap \dots \cap \mathcal{O}_n$ tales que $a \in \mathcal{O}_i$ y $\mathcal{O}_i \cap U_i = \varnothing$. Tenemos que $\mathcal{O}$ es abierto. Luego

$$\mathcal{O} \cap F = \mathcal{O} \cap \bigcup_{i=1}^{n} U_i = \bigcup_{i=1}^{n} (\mathcal{O} \cap U_i) = \varnothing$$

$$\implies \mathcal{O} \subseteq X \setminus F.$$

Luego $X \setminus F$ es abierto y entonces F es cerrado. □

Definición 1.4.8. (X, τ) se dice ***secuencialmente compacto*** si para toda sucesión existe una subsucesión convergente.

Proposición 1.4.9. *Sea (X, τ) primero contable y compacto. Entonces X es secuencialmente compacto.*

Definición 1.4.10. (X, τ) se dice ***Lindelöf*** si toso cubrimiento abierto tiene un cubcubrimiento contable.

Observación. Compacto $\implies$ Lindelöf.

Lema 1.4.11. *Segundo contable $\implies$ Lindelöf.*

Demostración. Tomemos $\{\mathcal{O}_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ base de abiertos numerable y $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ cubrimiento. Tomemos U_i tal que $\mathcal{O}_i \subseteq U_i$. Luego

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} U_i \supseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \mathcal{O}_i = X.$$

□

Teorema 1.4.12. *Sea (X, τ) segundo contable. X es compacto si y solo si X es secuencialmente compacto.*

Clase 5. Lunes 13 de Marzo

Teorema 1.4.13. *Si (X, τ) es compact y Hausdorff, entonces (X, τ) es normal.*

Demostración. Royden, p. 235, Teorema 18. □

Teorema 1.4.14. *Sea (X, τ) compacto y $f \colon X \to Y$ continua. Entonces $f(X)$ es compacto.*

Demostración. Royden, p. 235, Proposición 20. $\square$

Corolario 1.4.15. *Si $f\colon X \to \mathbb{R}$ es continua y X es compacto, entonces f alcanza un máximo y mínimo.*

Corolario 1.4.16. *Sea X compacto e Y Hausdorff. Si $f\colon X \to Y$ es una función continua y biyectiva, entonces f es homeomorfismo.*

1.5 Conexidad

Definición 1.5.1. Un espacio topológico (X, τ) se dice ***conexo*** si

$$\forall \mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \in \tau \left[(\mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 \ \wedge \ \mathcal{O}_1 \cup \mathcal{O}_2 = X) \implies \mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2 \in \{\varnothing, X\} \right].$$

Si $E \subseteq X$, decimos que E es ***conexo*** si es conexo con la topología inducida.

Teorema 1.5.2. *Si X es conexo y $f\colon X \to Y$ es continua, entonces $f(X)$ es conexo.*

Ejercicio 3. En $\mathbb{R}$ los conexos son intervalos.

Corolario 1.5.3. *Si X es conexo y $f\colon X \to \mathbb{R}$ continua, entonces $f(X)$ es un intervalo.*

Definición 1.5.4. X es un espacio topológico tal que $\forall f\colon X \to \mathbb{R}$, $f(X)$ es intervalo, se dice que X cumple la ***propiedad del valor intermedio*** (abreviado como ***PVI***).

Teorema 1.5.5. *X cumple PVI si y solo si X es conexo.*

> ***Demostración.*** Supongamos que X no es conexo. Veamos que no cumple PVI. Si no es conexo, entonces existen $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ abiertos tales que
>
> $$\mathcal{O}_1 \neq \varnothing \neq \mathcal{O}_2 \quad \wedge \quad \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 = \varnothing \quad \wedge \quad X = \mathcal{O}_1 \cup \mathcal{O}_2.$$
>
> Consideremos la función
>
> $$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathcal{O}_1 \\ 0, & x \in \mathcal{O}_2 \end{cases}$$
>
> Entonces
>
> $$f^{-1}((a,b)) = \begin{cases} \mathcal{O}_1, & \text{si } 1 \in (a,b), 0 \notin (a,b), \\ \mathcal{O}_2, & \text{si } 0 \in (a,b), 1 \notin (a,b), \\ X, & \text{si } 0, 1 \in (a,b), \\ \varnothing, & \text{si } 0, 1 \notin (a,b). \end{cases}$$
>
> f continua, entonces $f(X)$ no es intervalo. □

Lema 1.5.6 (***Urysohn***)**.** *Sea X normal y sean $A, B \subseteq X$ cerrados disjuntos. Sea $[a,b]$ cerrado, entonces existe $f\colon X \to [a,b]$ continua tal que*

$$f(A) = \{a\} \quad \wedge \quad f(B) = \{b\}.$$

Observación. Si (X, d) es un espacio métrico, entonces tenemos

$$f(x) = \frac{b \cdot \operatorname{dist}(x, A)}{\operatorname{dist}(x, A) + \operatorname{dist}(x, B)} + \frac{a \cdot \operatorname{dist}(x, B)}{\operatorname{dist}(x, A) + \operatorname{dist}(x, B)}.$$

Observación. Si un espacio que cumple que $\forall A, B$ cerrados disjuntos existe $f\colon X \to [a,b]$ continua tal que $f(A) = \{a\}$ y $f(B) = \{b\}$, entonces es normal, pues si A, B son cerrados disjuntos, tomamos

$$\mathcal{O}_1 = f^{-1}([a, (b-1)/3)) \supseteq A \quad \wedge \quad \mathcal{O}_2 = f^{-1}((2(b-a)/3, b]) \supseteq B.$$

Definición 1.5.7. Sea X un espacio topológico y $\Lambda \subseteq \mathbb{R}$. Una familia $\{\mathcal{O}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ se dice ***noramlmente ascendente*** si

$$\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda \left[\lambda_1 < \lambda_2 \implies \overline{\mathcal{O}_{\lambda_1}} \subseteq \mathcal{O}_{\lambda_2} \right].$$

Lema 1.5.8. *Sea X un espacio topológico y Λ un conjunto denso en (a,b). Sea $\{\mathcal{O}_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ familia normalmente ascendente de abiertos. Si tomamos*

$$f(x) = \begin{cases} b, & \text{si } X \setminus \bigcup_{\lambda\in\Lambda} \mathcal{O}_\lambda \\ \inf\{\lambda \in \Lambda \colon x \in \mathcal{O}_\lambda\}, & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

entonces f es continua.

> ***Demostración.*** Tomemos $y_0 \in X$ y $f(y_0) = r_0$. Por demostrar que $\forall \varepsilon > 0$, $f^{-1}(r_0 - \varepsilon, r_0 + \varepsilon)$ es abierto. Esto es si y solo si $\forall \varepsilon > 0$, $\exists U$ abierto en X tal que
>
> $$y_0 \in U \subseteq f^{-1}(r_0 - \varepsilon, r_0 + \varepsilon).$$
>
> Asumamos primero que $r_0 \in (a,b)$. Existen $\lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda$ tales que
>
> $$a < \lambda_1 < r_0 < \lambda_2 < b$$
>
> Luego existen $\mathcal{O}_{\lambda_1}, \mathcal{O}_{\lambda_2} \in \{\mathcal{O}_\lambda\}$ tales que
>
> $$\overline{\mathcal{O}_{\lambda_1}} \subseteq \mathcal{O}_{\lambda_2}.$$
>
> Tomemos
>
> $$U = \mathcal{O}_{\lambda_2} \setminus \overline{\mathcal{O}_{\lambda_1}}.$$
>
> Tenemos que $y_0 \in U$ porque $f(y_0) = r_0$ y entonces $\lambda_1 < f(y_0) < \lambda_2$. □

Lema 1.5.9. *Sea X normal. Si F es cerrado y U es vecindad abierta de F, entonces existe una familia $\{\mathcal{O}_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ normalmente ascendente de abiertos tal que*

$$F \subseteq \mathcal{O}_\lambda \subseteq \overline{\mathcal{O}_\lambda} \subseteq U.$$

> ***Demostración (Urysohn).*** Tenemos A, B cerrados. En el Lema 1.5.9 tomamos $F = A$ y $U = X \setminus B$. Si $A \cap B = \varnothing$, entonces $A \subseteq U$, luego el lema 1.5.9 entrega $\{\mathcal{O}_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ y construimos f como en el lema 1.5.8. □

Clase 6. Miércoles 25 de Marzo

Lema 1.5.10. *Sea $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ con $f_n \colon X \to [a,b]$ continuas, tal que*

$$f(x) = \sum_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$$

es uniformemente convergente. Entonces f es continua.

> ***Demostración.*** Dado $y_0 \in X$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists U \subseteq X$ vecindad de y_0 tal que
>
> $$y \in U \implies |f(y) - f(y_0)| < \varepsilon.$$
>
> Como $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} f_n(y)$ es uniformemente convergente, existe n_0 tal que
>
> $$\left| \sum_{n=n_0}^{\infty} f_n(x) \right| < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\implies \left|\sum_{n=1}^{n_0-1} f_n(y) - f_n(y_0)\right| \leq \frac{\varepsilon}{\cdot}$$

Como cada f_n es continua, $\exists U_n$ tal que

$$y \in U_n \implies |f_n(y) - f_n(y_0)| < \frac{\varepsilon}{\cdot}$$

Tomando $U = U_1 \cap \cdots \cap U_{n_0-1}$, tenemos que

$$y \in U \implies \left|\sum_{n=1}^{n_0-1} f_n(y) - f_n(y_0)\right| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

□

Teorema 1.5.11 (Tietze)**.** *Si X es normal, $F \subseteq X$ es cerrado y $f\colon F \to [a,b]$ continua, entonces existe $g\colon X \to [a,b]$ tal que $g|_F = f$.*

Demostración. Suponemos que $[a,b] = [-1,1]$. La idea es construir funciones $g_n\colon X \to [-1,1]$ continuas tales que $|g_n(x)| \leq (2/3)^n$ y para $x \in F$

$$\left|f(x) - \sum_{i=1}^{n} g_i(x)\right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

Entonces la extensión de f es la función

$$g(x) = \sum_{i=1}^{\infty} g_i(x).$$

Afirmación 1. *$\forall K > 0$ y $h\colon F \to \mathbb{R}$ tal que $|h| \leq K$, $\exists g$ continua tal que $|g| < 2K/3$ en X y $|h - g| < 2K/3$.*

Observación. Si la afirmación se cumple:

- Para $n = 1$, tomamos $h = f$ y $K = 1$, obtenemos g_1.
- Para $n = 2$, tomamos $h = f - g_1$ y $K = 2/3$, obtenemos g_2 con $|g_2| < 1/3$.
- Para n cualquiera, $h = f - g_1 - \cdots - g_{n-1}$ y $K = (2/3)^{n-1}$. Luego existe g_n tal que

$$|g_n| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \wedge \quad \left|f - \sum_{i=1}^{n} g_i\right| < \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

Para demostrar la afirmación, tomamos

$$A = \{x \in F\colon h(x) \leq -\frac{K}{3}\},$$

$$B = \{x \in F\colon h(x) \geq \frac{K}{3}\}.$$

Por el Lema de Urysohn, $\exists g\colon X \to [-K/3, K/3]$ continua tal que

$$g(x) = \begin{cases} -K/3, & x \in A \\ K/3, & x \in B. \end{cases}$$

En A tenemos que

$$-K \leq h(x) \leq -\frac{K}{3},$$

$$-\frac{2K}{3} \leq h(x) - g(x) \leq 0.$$

En B tenemos que

$$\frac{K}{3} \leq h(x) \leq K,$$

$$0 \leq h(x) - g(x) \leq \frac{2K}{3}.$$

Entonces este es el g de la afirmación. □

Teorema 1.5.12 (Teorema de Metrización de Urysohn)**.** *Sea X segundo contable. Entonces X es normal si y solo si X es metrizable.*

Demostración. Ya sabemos que metrizable implica normal, así que supongamos que X es segundo contable y normal, y mostremos que es metrizable.

Sea $\{U_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ base de abiertos numerables. Sea

$$A = \{(n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \colon \overline{U_n} \subseteq U_m\}.$$

Por el Lema de Urysohn, $\forall (n,m) \in A, \exists f_{n,m}\colon X \to [0,1]$ tal que $|f_{n,m}| < 1$ y

$$f_{n,m}(x) = \begin{cases} 0, & x \in \overline{U_n} \\ 1, & x \in X \setminus U_m. \end{cases}$$

Tomemos

$$d(x,y) = \sum_{(n,m)\in A} \frac{|f_{n,m}(x) - f_{n,m}(y)|}{2^{n+m}}.$$

Afirmación 2. *d es métrica en X.*

Veamos que

- $\boxed{d(x,y) = 0 \iff x = y}$ Notemos que si $x = y$ entonces

$$d(x,x) = \sum_{(n,m)\in A} \frac{|f_{n,m}(x) - f_{n,m}(x)|}{2^{n+m}} = \sum_{(n,m)\in A} \frac{0}{2^{n+m}} = 0.$$

  Si $x \neq y$, entonces $\{x\} \subseteq X \setminus \{y\} =: U$. Como X es normal, entonces existe $\mathcal{O}$ tal que

$$\{x\} \subseteq \mathcal{O} \subseteq \overline{\mathcal{O}} \subseteq U.$$

Tomamos U_n vecindad de x en $\mathcal{O}$ y $U_m = U$ (???)

$$(n,m) \in A \implies f_{n,m}(x) = 0 \ \wedge \ f_{n,m}(y) = 1.$$
$$\implies d(x,y) > 0.$$

- $\boxed{d(x,y) = d(y,x)}$ Trivial.
- $\boxed{d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)}$ Trivial

Afirmación 3. *La topología de (X,d) coincide con la topología original. Es decir,* $\mathrm{id}\colon (X,\tau) \to (X,d)$ *es homeomorfismo.*

Notemos que $d(\cdot, y)$ es continua en (X,τ), y entonces id es continua. Veamos que es cerrada. Sea F cerrado en (X,τ), queremos ver que $\mathrm{id}(F) = F$ es cerrado en (X,d).

Tomemos $x \notin F$, entonces existe $\mathcal{O}$ abierto tal que

$$F \subseteq \mathcal{O} \subseteq \overline{\mathcal{O}} \subseteq X \setminus \{x\}.$$

Por demostrar que

$$\exists \varepsilon > 0 \, [y \in F \implies d(x,y) > \varepsilon]$$

$\square$

1.6 Teoremas Importantes de Espacios Métricos

1.6.1 Teorema de Stone–Weierstrass

Definición 1.6.1. Sea (X, τ) un espacio topológico. $C(X) = C(X; R) = \{f \colon X \to \mathbb{R} \mid f \text{ continua}\}$.

Definición 1.6.2.

$$d(f, g) = \sup_{u \in X} |f(u) - g(u)|.$$

Si X es compacto, entonces

$$d(f, g) = \max_{u \in X} |f(u) - g(u)|.$$

La topología inducida por esta métrica se llama ***topología uniforme***.

Observación. $C(X)$ es un $\mathbb{R}$–espacio vectorial.

Definición 1.6.3. Decimos que $A \subseteq C(X)$ es una ***álgebra de funciones*** si es un subespacio vectorial y si $\forall f, g \in A$, $fg \in A$.

Definición 1.6.4. Se dice que $A \subseteq C(X)$ ***separa puntos*** si

$$\forall u, v \in X, \exists f \in A \colon f(u) \neq f(v).$$

Teorema 1.6.5 (Stone–Weierstrass)**.** *Si X es compacto y Hausdorff, y A es un álgebra que separa puntos y que contiene las constantes, entonces A es denso en $C(X)$ con la topología uniforme.*

Observación. Si X es normal, el lema de Urysohn garantiza que $C(X)$ separa puntos. En general, no sabemos si $C(X)$ separa puntos.

Lema 1.6.6. *Sea X compacto Hausdorff y A un álgebra de funciones que separa puntos y contiene las constantes. Entonces para todo F cerrado y todo $x_0 \in X \setminus F$, existe U vecindad de x_0 tal que*

$$U \cap F = \varnothing \quad \wedge \quad \forall \varepsilon > 0, \exists h \in A \, [h|_U < \varepsilon \quad \wedge \quad h|_F > 1 - \varepsilon \quad \wedge \quad 0 \leq h \leq 1]$$

Lema 1.6.7. *Sean X compacto Hausdorff y A un álgebra de funciones que separa puntos y contiene las constantes. Entonces*

$$\forall F_1, F_2 \in \tau^c, \forall \varepsilon > 0 \, [F_1 \cap F_2 = \varnothing \implies \exists h \in A \, (h|_{F_1} < \varepsilon \quad \wedge \quad h|_{F_2} > 1 - \varepsilon \quad \wedge \quad 0 \leq h \leq 1.)]$$

Afirmación 4. *Basta considerar $f \in C(X)$ tales que $0 \leq f(x) \leq 1$.*

En efecto, para f cualquiera, si $c = \max_{u \in X} |f(u)|$ (X es compacto), tenemos que $c \in A$. Si $f \in A$, entonces $f + c \geq 0$, $f + c \in A$, y entonces

$$\frac{f + c}{|f + c|} \in A, \quad 0 \leq \frac{f + c}{|f + c|} \leq 1.$$

Tomemos $n \in \mathbb{N}$, $f \in C(X)$ con $0 \leq f \leq 1$. Definimos

$$C_j = \left\{ u \in X \colon f(u) \leq \frac{j - 1}{n} \right\},$$
$$B_j = \left\{ u \in X \colon f(u) \geq \frac{j}{n} \right\}.$$

Por el lema anterior, existen $g_j \in A$ tal que $g_j < 1/n$ en C_j, $g_j > 1 - 1/n$ en B_j y $0 \leq g_j \leq 1$.

Tomando

$$g(x) = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} g_j \in A$$

Tendríamos

$$\max_{x\in X} |f(x) - g(x)| < \frac{3}{n}. \tag{$*$}$$

Demostremos $(*)$. Tomamos $k \in \{1, \dots, n\}$, y supongamos que $0 \leq f(x) \leq k/n$. Me rindo con la demostración. $\square$

Demostración (Stone–Weierstrass). Clase 8. Miércoles 1 de Abril

Teorema 1.6.8 (Riesz)**.** *Sea X compacto y Hausdorff. Entonces $C(X)$ es separable si y solo si X es metrizable.*

Demostración.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Supongamos que X es separable. Sabemos que compacto y Hausdorff implica normal, entonces si X es segundo contable, obtenemos por Urysohn que es metrizable.

  Existe $\{g_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ denso en $C(X)$. Tomemos

  $$U_n = \{x \in X \colon g_n > 1/2\}.$$

  Veamos que $\{U_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es base de la topología de X. Sea $\mathcal{O} \subseteq X$ abierto y $u \in \mathcal{O}$, queremos U_n tal que $u \in U_n \subseteq \mathcal{O}$.

  Como el espacio es normal, existe $A \subseteq X$ abierto tal que

  $$u \in A \subseteq \overline{A} \subseteq \mathcal{O}.$$

  Por lema de Urysohn, existe $f \in C(X)$ tal que $f(x) = 1$ en A y $f(x) = 0$ en $\mathcal{O}^c$. Como $\{g_n\}$ es denso, existe un g_{n_0} tal que

  $$\|f - g_{n_0}\| < \frac{1}{2}.$$

  Si $x \in A$, entonces

  $$g_{n_0}(x) = g_{n_0}(x) - f(x) + f(x) = 1 + g_{n_0}(x) - f(x) > 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

  $\Longrightarrow U_{g_{n_0}} \subseteq A \Longrightarrow X$ es metrizable.

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Supongamos que X es metrizable. Tomamos d como la métrica en X. Veamos que X es separable. Me rendí también con la demostración.

$\square$

1.6.2 Teorema de Arzela–Ascoli

Definición 1.6.9. Sea (X, d) un espacio métrico. $F \subseteq C(X)$ se dice ***equicontinua*** si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall f \in F \left[d(u, v) < \delta \implies |f(u) - f(v)| < \varepsilon \right].$$

Definición 1.6.10. Decimos que $F \subseteq C(X)$ es ***uniformemente acotada*** si

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall f \in F \left[\|f\|_\infty < M \right].$$

Teorema 1.6.11 (Arzela–Ascoli)**.** *Si (X, d) es un espacio métrico compacto y $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq C(X)$ es equicontinua y uniformemente acotada, entonces $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tiene una subsucesión convergente.*

> ***Demostración.*** Como (X, d) es separable, tomamos $D = \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ denso en X. Seguimos los siguientes pasos:
>
> (1) Ver que podemos extraer una subsucesión que converge en D.
>
> (2) Usar la equicontinuidad para ver que converge en todo X.
>
> (3) Ver que el límite obtenido es una función continua.
>
> Históricamente, los primeros dos pasos fueron demostrados por Arzelà, y el 3er paso fué un teorema aparte de Ascoli. Actualmente consideramos todo como un único teorema. Demostremos cada uno:
>
> (1) Usaremos un argumento diagonal. Como $\{f_n(x)\}$ es uniformemente acotada en $\mathbb{R}$, tiene una subsucesión convergente $\{f_{s(n,1)}\}_{n\in\mathbb{N}}$. Luego $\{f_{S(n,1)}(x_2)\}$ es uniformemente acotada y tiene subsucesión convergente $\{f_{S(n,2)}(x_2)\}_{n\in\mathbb{N}}$. Notemos que
>
> $$\{f_{S(n,2)}(x_1)\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \{f_{S(n,1)}(x_1)\}_{n\in\mathbb{N}}.$$
>
> Me perdí.
>
> $\square$

Ejercicio 4. Probar que $(C(X), \|\cdot\|_\infty)$ es completo.

Clase 9. Lunes 6 de Abril

Teorema 1.6.12. *Sea X compacto métrico y sea $\mathcal{F} \subseteq C(X)$. $\mathcal{F}$ es compacto (con la topología de $\|\cdot\|_\infty$) si y solo si $\mathcal{F}$ es cerrado, acotado y equicontinua.*

Observación. $C(X)$ es métrico, por lo tanto la compacidad se puede caracterizar como "toda suseción tiene una subsucesión convergente".

1.6.3 Teorema del Punto Fijo de Banach

Definición 1.6.13. Sea (X, d) espacio métrico, y $T\colon X \to X$ una función continua. Decimos que T es ***Lipschitz de constante*** L si

$$\forall x, y \in X \, [d(T(x), T(y)) \leq Ld(x, y)]$$

Si $L < 1$, entonces T se dice ***contracción***.

Definición 1.6.14. Si $T\colon X \to X$, $u \in X$, se dice ***punto fijo*** si $T(u) = u$.

Teorema 1.6.15. *Si (X, d) es métrico completo y $T\colon X \to X$ es contracción, entonces T tiene un único punto fijo.*

Definición 1.6.16. Veamos primero que es único. Supongamos que u, v son puntos fijos:

$$T(u) = u, \quad T(v) = v$$

$$\implies d(u, v) = d(T(u), T(v)) \leq Ld(u, v).$$

Como $L < 1$, tenemos que $d(u, v) = 0$, y entonces $u = v$.

Veamos que existe. Tomamos $u \in X$, y escribimos

$$u_n = \underbrace{T \circ T \circ \cdots \circ T}_{n \ veces}(u) = T^n(u).$$

Queremos demostrar que $\{u_n\}$ es sucesión de Cauchy, ya que como (X, d) es completo, tenemos que u_n converge, y luego tendremos que demostrar que el límite es el punto fijo.

Notemos que

$$\begin{aligned} d(u_{n+1}, u_n) &= d(T(u_n), T(u_{n-1})) \\ &\leq Ld(u_n, u_{n-1}) \\ &\leq L^2 d(u_{n-1}, u_{n-2}) \\ &\leq \cdots \leq L^n d(u_1, u_0) = L^n d(T(u), u). \end{aligned}$$

Sean $n > k$, entonces

$$\begin{aligned} d(u_n, u_k) &\leq d(u_n, u_{n-1}) + d(u_{n-1}, u_k) \\ &\leq \sum_{j=k+1}^{n} d(u_j, u_{j-1}) \\ &\leq \sum_{j=k+1}^{n} L^{j-1} d(u_0, u_1) \\ &= d(u_0, u_1) \frac{L^k - L^n}{1 - L} \\ &\leq d(u_0, u_1) \frac{L^k}{1 - L}. \end{aligned}$$

Luego $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0$ tal que si $k, n \geq n_0$, entonces

$$\frac{L^k}{1 - L} d(u_0, u_1) < \varepsilon$$

$$\implies d(u_n, u_k) \leq \frac{L^k}{1 - L} d(u_0, u_1) < \varepsilon$$

y entonces $\{u_n\}$ es de Cauchy, y como (X, d) es completo, entonces $\{u_n\}$ converge. Escribimos

$$\overline{u} = \lim_{n\to\infty} u_n$$

Como $u_{n+1} = T(u_n)$, obtenemos que

$$\overline{u} = \lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} u_{n+1} = \lim_{n\to\infty} T(u_n) = T(\overline{u}).$$

1.6.4 Teorema de Categoría de Baire

Definición 1.6.17. Sea (X, τ) espacio topológico y $\mathcal{O} \subseteq X$. Se dice que x es ***interior a*** $\mathcal{O}$ si $\exists U_x$ vecindad abierta de x tal que $U_x \subseteq \mathcal{O}$.

Definición 1.6.18. x es ***exterior*** a F si x es interios de F^c.

Definición 1.6.19. $x \in \partial A$ si $\forall U_x$ vecindad de x,

$$U_x \cap A \neq \varnothing \quad \wedge \quad U_x \cap A^c \neq \varnothing.$$

Teorema 1.6.20. *Sea (X, d) un espacio métrico completo.*

(i) Si $\{\mathcal{O}_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ son abiertos densos, entonces $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_n$ es denso.

(ii) Si $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ son cerrados con interior vacío, entonces $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} F_n$ tiene interior vacío.

Demostración. Primero notemos que $(i) \iff (ii)$, por lo que basta con demostrar (i).

Tomemos $u \in X$ y $B_{r_0}(u)$, queremos demostrar que $B_{r_0}(u) \cap \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_n \neq \varnothing$.

Como $\mathcal{O}_1$ es denso, tenemos que $B_{r_0}(u) \cap \mathcal{O}_1 \neq \varnothing$. Luego existe $u_1 \in B_{r_0}(u) \cap \mathcal{O}_1$. Como este conjunto es abierto, existe $\widetilde{r_1}$ tal que

$$B_{\widetilde{r_1}}(u_1) \subseteq B_{r_0}(u) \cap \mathcal{O}_1.$$

Tomamos $r_1 < \widetilde{r_1}$ tal que

$$\overline{B_{r_1}(u_1)} \subseteq B_{\widetilde{r_1}}(u_1) \subseteq B_{r_0}(u) \cap \mathcal{O}_1.$$

Como $\mathcal{O}_2$ es denso y abierto, existe u_2 tal que

$$\overline{B_{r_2}(u_2)} \subseteq B_{r_1}(u_1) \cap \mathcal{O}_2.$$

En general, existen u_n, r_n tal que

$$\overline{B_{r_n}(u_n)} \subseteq B_{r_{n-1}}(u_{n-1}) \cap \mathcal{O}_n \subseteq B_{r_{n-2}}(u_n) \cap \mathcal{O}_{n-1}.$$

Además podemos pedir $r_n < 1/n$.

Afirmación 5. $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{B_{r_n}(u_n)} \subseteq \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_i$.

Afirmación 6. $\bigcap \overline{B_{r_n}(u_n)} \neq \varnothing$.

Observación. $n > m$, entonces $u_n \in B_{r_m}(u_m)$, luego

$$d(u_m, u_n) < r_m < \frac{1}{m}$$

Luego para todo $n, m \geq n_0$,

$$d(u_m, u_n) < \frac{1}{n_0} < \varepsilon$$

y entonces $\{u_m\}$ es de Cauchy. Luego existe el límite

$$\overline{u} = \lim_{n\to\infty} u_n.$$

Por construcción, $\forall m \geq m_0$, $u_m \in \overline{B_{r_{m_0}}(u_{m_0})}$, y entonces

$$\overline{u} = \lim_{n\to\infty} u_n \in B_{r_{m_0}}, \quad \forall m_0$$

$$\implies \overline{u} \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_{r_n}.$$

$\square$

Corolario 1.6.21. *Si* $\bigcup_{m\in\mathbb{N}} F_m$ *tiene interior no vacío, entonces existe* m_0 *tal que* F_{m_0} *tiene interior no vacío.*

Corolario 1.6.22. *Si* $\mathcal{F} \subseteq C(X)$ *es tal que*

$$\forall x \in X, \exists M_x, \forall f \in \mathcal{F}, \quad |f(x)| \leq M_x$$

entonces existe $\mathcal{O}$ *abierto y* $M > 0$ *tal que*

$$\forall f \in \mathcal{F}, \forall x \in X, \quad |f(x)| \leq M.$$

2 Teoría de la Medida

2.1 Álgebras y σ–álgebras

Definición 2.1.1. Dado X un espacio cualquiera, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ se dice ***álgebra*** si

(i) $X \in \mathcal{A}$,

(ii) $C \in \mathcal{A} \implies C^c \in \mathcal{A}$

(iii) $\{A_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathcal{A} \implies \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$.

Observación. Como $X \in \mathcal{A}$, entonces $\varnothing = X^c \in \mathcal{A}$. Además, (iii) y (ii) nos da que $\bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$.

Definición 2.1.2. Si X es un espacio cualquiera, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ se dice ***σ–álgebra*** si es un álgebra y además

$$\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A} \implies \bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A}.$$

Observación. Las topologías no son σ–álgebras.

Ejemplo 2.1.3.

- $\mathcal{P}(X)$ y $\{\varnothing, X\}$ es σ–álgebra.
- $\{\varnothing, X\}$ es σ–álgebra.
- Si X es infinito, $\{C \subseteq X \colon |C^c| < \infty\}$ no es álgebra.
- $\{C \colon |C| < \infty \vee |C^c| < \infty\}$ es álgebra pero no es σ–álgebra.

Proposición 2.1.4. *La intersección arbitraria de σ–álgebras es σ–álgebra.*

Corolario 2.1.5. *Dado $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ cualquiera, entonces existe una σ–álgebra $\mathcal{A}$ tal que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}$ y $\forall \mathcal{B}$ σ–álgebra tal que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}$, se tiene $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$.*

i.e.: $\mathcal{A}$ es la σ–álgebra más pequeña que contiene a $\mathbb{F}$.

Definición 2.1.6. Si (X, τ) es un espacio topológico, la σ–álgebra más pequeña que contiene a τ se llama ***σ–álgebra boreliana***. Los elementos de esta σ–álgebra se llaman ***borelianos***.

Definición 2.1.7. Sea (X, τ) espacio topológico. Vamos a decir que C es G_δ si $C = \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_i$ con $\mathcal{O}_i$ abiertos. Decimos que es F_σ si $C = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} F_i$ con F_i cerrados.

Proposición 2.1.8. *Si (X, d) es métrico, entonces*

- *Todo abierto es F_σ.*
- *Todo cerrado es G_δ.*

Observación. Son equivalentes porque $\mathcal{O} = \bigcap_{i\in\mathbb{N}} F_i \iff \mathcal{O}^c = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} F_i^c$.

Definición 2.1.9. Una familia $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ se dice ***creciente*** si $A_i \subseteq A_{i+1}$. La familia se dice ***decreciente*** si $\mathcal{A}_{i+1} \subseteq A_i$.

Proposición 2.1.10. *Si $\mathcal{A}$ es un álgebra y para toda familia creciente $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ se tiene $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A}$, entonces $\mathcal{A}$ es σ–álgebra.*

Equivalentemente, si para toda familia decreciente $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ se tiene $\bigcap_{i\in\mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A}$, entoces también es σ–álgebra.

Definición 2.1.11. Dado $(X, \mathcal{A})$ con $\mathcal{A}$ una σ–álgebra, una función

$$\mu \colon \mathcal{A} \to [0, \infty]$$

se dice ***medida numerablemente aditiva*** (o simplemente ***medida***) si

- $\mu(\varnothing) = 0$,
- Si $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ son disjuntos de a pares, entonces $\mu\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\right) = \sum_{i\in\mathbb{N}} \mu(A_i)$.

la función se dice de ***medida finitamente aditiva*** si

- $\mu(\varnothing) = 0$,
- Si $\{A_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathcal{A}$ son disjuntos de a pares, entonces $\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$.

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ se dice ***espacio de medida***.

Definición 2.1.12. Decimos que μ es ***finita*** si $\mu(X) < \infty$. Si $X = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i$ con A_i tales que $\mu(A_i) < \infty$, se dice que μ es ***σ–finita***.

Proposición 2.1.13. *Si $A \subseteq B$ y $A, B \in \mathcal{A}$, entonces $\mu(A) \leq \mu(B)$.*

Demostración.

$$\mu(B) = \mu(B \setminus A \cup A) = \mu(B \setminus A) + \mu(A) \geq \mu(A).$$

□

Corolario 2.1.14. *Si $A \subseteq B$ y $\mu(B), \mu(A) < \infty$, entonces*

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

Proposición 2.1.15. *Si $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$, entonces*

$$\mu\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mu(A_i).$$

Demostración. Sea $B_i = A_i \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} A_j$, entonces

$$\bigcup_{i\in\mathbb{N}} B_i = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i, \quad \wedge \quad [i \neq j \implies B_i \cap B_j = \varnothing].$$

Notemos que $B_i \subseteq A_i$. Luego

$$\begin{aligned}
\mu\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\right) &= \mu\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} B_i\right) \\
&= \sum_{i=1}^n \mu(B_i) \\
&\leq \sum_{i=1}^n \mu(A_i).
\end{aligned}$$

□

Ejemplo 2.1.16. Sea X un conjunto cualquiera. Definimos

$$\mu(A) = \begin{cases} 0, & A = \varnothing \\ |A|\,, & |A| < \infty \\ \infty, & e.o.c. \end{cases}$$

Ejemplo 2.1.17. Sea X un conjunto.

$$\mu(A) = \begin{cases} 0, & A = \varnothing \\ \infty, & A \neq \varnothing \end{cases}$$

Objetivo: Queremos definir una medida en $\mathbb{R}$ tal que

$$\mu([a,b]) = \mu((a,b]) = \mu([a,b)) = \mu(a,b) = b - a.$$

2.2 Medidas Exteriores

Definición 2.2.1. Sea X un conjunto. Decimos que $\mu^*\colon \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ es una ***medida exterior*** si cumple:

(i) $\mu^*(\varnothing) = 0$,

(ii) $B \subseteq A \implies \mu^*(B) \leq \mu^*(A)$,

(iii) $\mu^*\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu^*(A_n)$.

Ejemplo 2.2.2.

$$\mu^*(A) = \begin{cases} 0, & A = \varnothing \\ \infty, & A \neq \varnothing. \end{cases}$$

Ejemplo 2.2.3. Si X es infinito,

$$\mu^*(A) = \begin{cases} 0, & A = \varnothing \vee |A| = \aleph_0 \\ 1, & \textit{si no.} \end{cases}$$

Definición 2.2.4. Sea $\lambda^*\colon \mathcal{P}(\mathbb{R}) \to [0,\infty)$ dada por

$$\lambda^*(A) = \inf\left\{\sum_{i\in\mathbb{N}}(b_i - a_i)\colon A \subseteq \bigcup_{i\in\mathbb{N}}[a_i, b_i]\right\}.$$

Esta es la ***medida exterior de Lebesgue***.

Proposición 2.2.5. $\lambda^*([a,b]) = \lambda^*((a,b)) = \lambda^*((a,b]) = \lambda^*([a,b)) = b - a$.

Proposición 2.2.6. *La medida exterior de Lebesgue es medida exterior.*

> ***Demostración.*** Si $A = \varnothing$, entonces $\varnothing \subseteq [0, 1/n]$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego
>
> $$\lambda^*(\varnothing) \leq \lambda^*([0,1/n]) = 1/n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$
>
> $$\implies \lambda^*(\varnothing) = 0.$$
>
> Si $A \subseteq B$ y $B = \bigcup_{i\in\mathbb{N}}[a_i, b_i]$, entonces $A \subseteq \bigcup_{i\in\mathbb{N}}[a_i, b_i]$. Luego $\lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$.
>
> So $\{A_i\}$ es una familia de conjuntos tal que $\sum_{i\in\mathbb{N}} \lambda^*(A_i) \neq \infty$ (si fuera ∞ estamos listos), entonces existe $\{[a_k, b_k]\}_{k\in\mathbb{N}}$ tal que
>
> $$\lambda^*(A_i) \geq \sum_k (b_k - a_k) - \frac{\varepsilon}{2^i}$$

y $A_i \subseteq \bigcup_{k\in\mathbb{N}}[a_k^i, b_k^i]$. Luego

$$\begin{aligned}
\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i &\subseteq \bigcup_{i\in\mathbb{N}}\bigcup_{k\in\mathbb{N}}[a_k^i, b_k^i] \\
\lambda^*\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\right) &\leq \sum_{i\in\mathbb{N}}\left(\sum_{k\in\mathbb{N}}(b_k^i - a_k^i)\right) \\
&\leq \sum_{i\in\mathbb{N}}\left(\lambda^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}\right) \\
&\leq \sum_{i\in\mathbb{N}} \lambda^*(A_i) + \varepsilon.
\end{aligned}$$

Como es $\forall\varepsilon > 0$, tenemos el resultado. □

Observación. En $\mathbb{R}^n$ se puede definir $R_i = I_1 \times \cdots \times I_n$ con I_i intervalos, luego

$$|R_i| = \lambda^*(I_1)\cdots\lambda^*(I_n).$$

$$\lambda^*(A) = \inf\left\{\sum_{i\in\mathbb{N}}|R_i| : A \subseteq \bigcup_{i\in\mathbb{N}} R_i\right\}$$

Definición 2.2.7 (***Criterio de Caratheodory***)**.** Decimos que A es ***μ^*–medible*** si $\forall B \in \mathcal{P}(X)$

$$\mu^*(B) = \mu^*(B\cap A) + \mu^*(B\cap A^c).$$

Teorema 2.2.8. *Consideremos el conjunto*

$$M^* = \{A \in \mathcal{P}(X) \colon A \text{ es } \mu^*\text{–medible}\}.$$

Entonces M^* es σ–álgebra y $\mu^*|_{M^*}$ es medida.

Proposición 2.2.9. *Para todo $A \subseteq X$ tenemos que*

(a) $A \in M^* \implies A^c \in M^*$.

(b) $\mu^*(A) = 0 \implies A \in M^*$.

> ***Demostración (a).*** Si $A \in M^*$, entonces para cualquier B tenemos
>
> $$\mu^*(B) = \mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \cap A^c).$$
>
> Luego $A^c \in M^*$. □

> ***Demostración (b).*** Siempre se tiene $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$.
>
> $$\implies \mu^*(B) \leq \mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \cap A^c)$$
>
> esto por la definición de medida exterior. Si $\mu^*(A) = 0$, como $B \cap A \subseteq A$, tenemos que
>
> $$\mu^*(B \cap A) \leq \mu^*(A) = 0$$
>
> $$\implies \mu^*(B \cap A) = 0.$$
>
> Además $B \cap A^c \subseteq B$, luego
>
> $$\mu^*(B) \geq \mu^*(B \cap A^c) = \mu^*(B \cap A^c) + \mu^*(B \cap A).$$
>
> □

Teorema 2.2.10. *Para λ^*, los borelianos son medibles.*

Clase 12. Miércoles 15 de Abril

Ejercicio 5. Ver lo mismo en $\mathbb{R}^n$.

2.3 Medida de Lebesgue

Teorema 2.3.1. *Si A es λ–medible en $\mathbb{R}^n$, entonces*

(1) $\lambda(A) = \inf\{\lambda(U) \colon U \in \tau \wedge A \subseteq U\}$.

(2) $\lambda(A) = \sup\{\lambda(K) \colon K \subseteq A \text{ compacto}\}$.

Demostración. Si A es medible, entonces existen $R_i = [a_1^i, b_1^i] \times \cdots \times [a_n^i, b_n^i]$ con $i \in \mathbb{N}$ tales que

$$A \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} R_i.$$

Luego

$$\lambda(A) + \varepsilon \geq \sum_{i \in \mathbb{N}} \left|b_1^i - a_1^i\right| \cdot \cdots \cdot \left|b_n^i - a_n^i\right|$$

Luego tomemos

$$\widetilde{R}_i = (a_1^i - 1/k, b_1^i + 1/k) \times \cdots \times (a_n^i - 1/k, b_n^i + 1/k)$$

Notemos que

$$A \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} R_i \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \widetilde{R}_i \in \tau$$

Luego

$$\begin{aligned}
\mu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} \widetilde{R}_i\right) &\leq \sum \left|b_1^i - a_1^i + \frac{2}{k}\right| \cdot \cdots \cdot \left|b_n^i - a_n^i + \frac{2}{k}\right| \\
&\leq \sum \left|b_1^i - a_1^i\right| \cdot \cdots \cdot \left|b_n^i - a_n^i\right| + \frac{2}{k} \sum (\dots) + \left(\frac{2}{k}\right)^2 \sum (\dots) + \cdots + \left(\frac{2}{k}\right)^n.
\end{aligned}$$

Si $\sum |R_i| < \infty$, entonces

$$\mu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} \widetilde{R}_i\right) \leq \sum_i \left|b_1^i - a_1^i\right| \cdot \cdots \cdot \left|b_n^i - a_n^i\right| + \frac{2}{k} C \leq \mu(A) + \varepsilon + \frac{2C}{k}.$$

Luego $\lambda\left(\bigcup \widetilde{R}_i\right) \leq \lambda(A) + \widetilde{\varepsilon}$ para cualquier $\widetilde{\varepsilon} > 0$. Entonces

$$\int \{\lambda(U) \colon U \supseteq A\} \leq \lambda(A).$$

Como λ es mootona, tenemos que $\lambda(A) \leq \lambda(U)$ para todo $U \supseteq A$. Si $|\sum |R_i||$ no es finita, entonces $\lambda(A) = \infty$, y la igualdad se cumple automaticamente.

Para (2) tenemos dos casos:

- Si A es acotado, existe C cerrado de medida finita tal que $A \subseteq C$. Por la parte anterior, existe $U \supseteq C \setminus A$ abierto, luego
$$\lambda(C \setminus A) + \varepsilon > \lambda(U).$$

Queremos $K = \mathbb{C} \setminus U$. Notemos que $K \subseteq A$.

$$\begin{aligned}\lambda(C) &\leq \lambda(K) + \lambda(U) \\ &\leq \lambda(K) + \lambda(C \setminus A) + \varepsilon \\ &\leq \lambda(K) + \lambda(C) - \lambda(A) + \varepsilon\end{aligned}$$

$$\lambda(A) \leq \lambda(K) + \varepsilon$$

$$\implies \sup\{\lambda(K) \colon A \supseteq K\} \geq \lambda(A) \geq \lambda(K), \quad \forall K \subseteq A.$$

- Si A no es acotado, queremos mostrar que $\forall b$ tal que $\lambda(A) > b$, $\exists K \subseteq A$ tal que $\lambda(K) + \varepsilon \geq b$. Si $A_k = A \cap B_k(0)$ para $k \in \mathbb{N}$, afirmamos que

$$\lambda(A_k) < \infty \quad \wedge \quad \lim_{k\to\infty} \lambda(A_k) = \lambda(A).$$

Basta demostrar esto, pues implicaría que $\exists k_0$ tal que $\lambda(A_{k_0}) > b + \delta$ con δ pequeño, y por el caso anterior $\exists K \subseteq A_{k_0}$ tal que

$$\frac{\delta}{2} + \lambda(K) > \lambda(A_{k_0}).$$

Veamos la afirmación:

$$A = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k \implies \lambda(A) = \lambda\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k\right).$$

Tomemos $B_k = A_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i$, luego

$$\bigcup_{k\in\mathbb{N}} B_k = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k.$$

$$\begin{aligned}\lambda(A) &= \sum_{k\in\mathbb{N}} \lambda(B_k) \\ &= \lim_{N\to\infty} \sum_{k=1}^{N} \lambda(B_k) \\ &= \lim_{N\to\infty} \lambda\left(\bigcup_{k=1}^{N} B_k\right) \\ &= \lim_{N\to\infty} \lambda(A_N).\end{aligned}$$

□

Observación. Una medida definida sobre los borelianos de un espacio topológico se llama ***regular*** si cumple (1) y (2).

Proposición 2.3.2. *$\forall x \in \mathbb{R}^n$, $\forall A \subseteq \mathbb{R}^n$:*

(1) $\lambda^*(x + A) = \lambda^*(A)$,

(2) B es medible si y solo si $x + B$ es medible.

Demostración (1). Viene de que $|R_i| = |R_i + x|$, directo de la definición. $\square$

Demostración (2). $\lambda^*(A - x) = \lambda^*(A - x \cap B) + \lambda^*(A - x \cap B^c), \quad \forall A \subseteq \mathbb{R}^n.$

$$\implies \lambda^*(A) = \lambda^*(A \cap B + x) + \lambda^*(A \cap (B + x)^c).$$

$\square$

Teorema 2.3.3. $\exists A \subseteq (0,1)$ *que no es* λ*–medible.*

Demostración. Definimos la relación $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$. Esta es relación de equivalencia. Tomamos $E \subseteq [0,1]$ que contenga exactamente 1 representante de cada clase de equivalencia (depende del axioma de elección). Tomemos $\{r_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subseteq \mathbb{Q} \cap [-1,1]$ (enumeramos los racionales dentro de $[-1,1]$) y tomamos

$$E_k = r_k + E.$$

Afirmamos:

(1) $k \neq j \implies E_k \cap E_j = \varnothing$.

(2) $\displaystyle\bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k \subseteq (-1,2)$.

(3) $(0,1) \subseteq \bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k$.

Si tuvieramos estar 3 afirmaciones, entonces tendríamos que

$$\lambda^*(0,1) \leq \lambda^*\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k\right).$$

Luego E es medible $\iff$ E_k es medible, por lo que

$$\lambda^*\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k\right) = \sum_{k\in\mathbb{N}} \lambda(E_k) = \sum_{k\in\mathbb{N}} \lambda(E).$$

Pero $\lambda\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k\right) \leq \lambda(-1,2) = 3$, y entonces $\lambda(E) = 0$, por lo que $\lambda(0,1) = 0$. Contradicción, y por lo tanto E no es medible. Demostremos las afirmaciones:

(1) Sean $k \neq j$ y supongamos que existe $x \in E_k \cap E_j$.

$$\implies x = r_k + e_1 = r_j + e_j, \quad e_1, e_2 \in E, r_j \neq r_k.$$

Luego $e_1 - e_2 = r_k - r_j \in \mathbb{Q}$, y entonces $e_1 \sim e_2$, lo cual no puede ocurrir por la definición de E (contiene un único representante de $[e_1] = [e_2]$).

(2) Sea $x \in \displaystyle\bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k$, entonces existe k_0 tal que $x = r_{k_0} + e$ con $e \in E$. Notemos que $r_{k_0} \leq 1$ y $e < 1$, por lo que $x < 2$. También, $r_k \geq -1$ y $e > 0$, por lo que $x > -1$. Luego $-1 < x < 2 \implies x \in (-1,2)$.

(3) Sea $x \in (0,1)$. Si $x \in E$, entonces existe k tal que $r_k = 0$, por lo que $x \in E_k$. Si $x \notin E$, entonces existe algún $e \in E$ tal que $x \sim e$. Por lo tanto $x - e = r \in \mathbb{Q}$, y si $r \in [-1,1]$, entonces $r = r_k$ para algún k. Luego $-1 < x - e < 1$ porque $x, e \in (0,1)$. Por lo tanto $x - e = r_k$ para algún k y $x \in E_k$.

$\square$